

大容量MS-OTN(Multi-Service Optical Transport Network)の適用事例と課題

2012年10月15日

ファーウェイ・ジャパン　滝広眞利

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

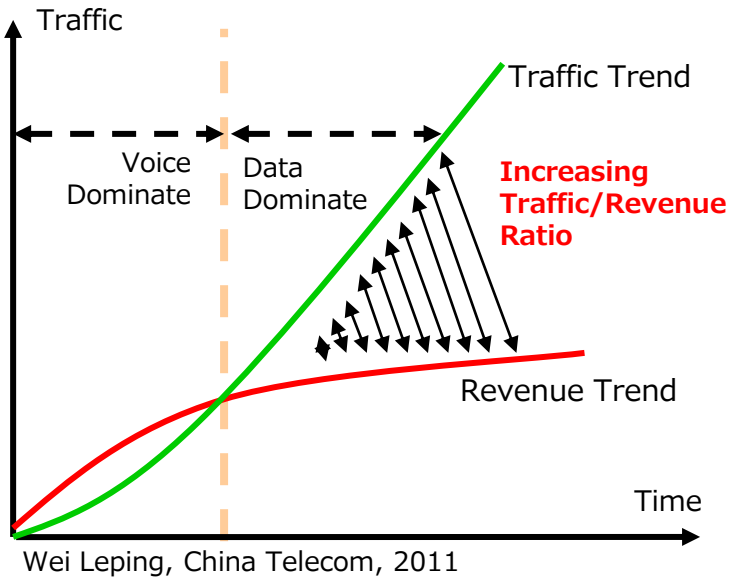
HUAWEI

内容

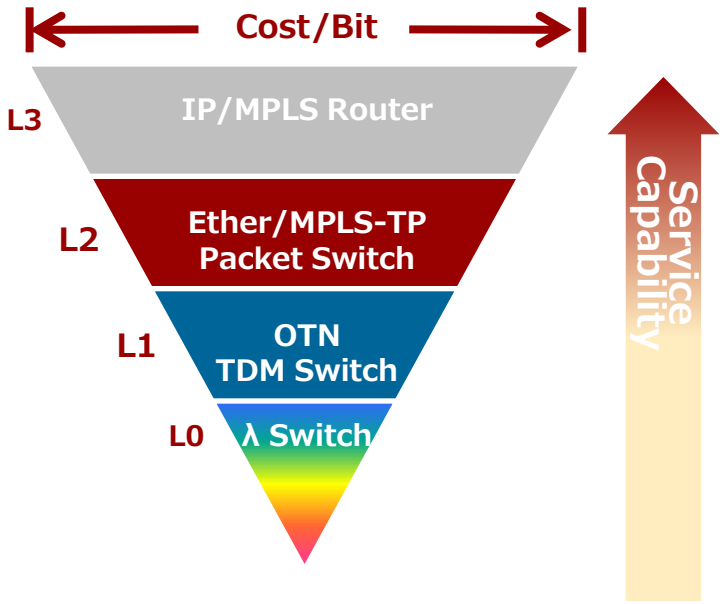
- **Multi-Service OTNとは**
- Multi-Service OTNの適用と課題
- Multi-Service OTNノードのアーキテクチャ

はじめに　ートラフィック増加と伝送コストー

■ トラフィック/収益のトレンド



■ トラフィック伝送コスト



Traffic/Revenue比の増大に対処するには、

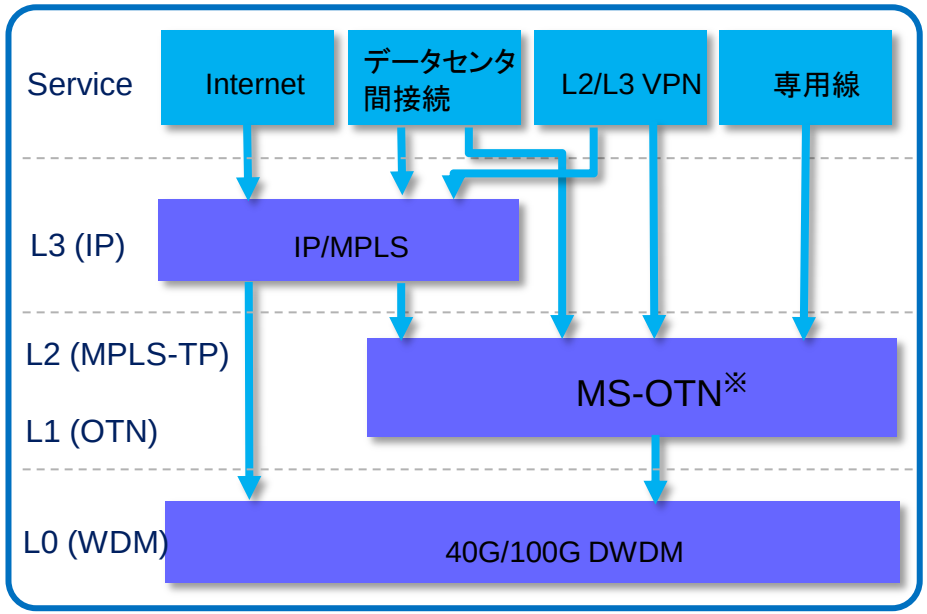
1．Revenue Trendの改善

2．Traffic Trendに対応する低コスト・広帯域伝送ネットワークの構築

⇒ ビット当たりの伝送単価が低い下位レイヤで効率的にトラフィックを伝送する

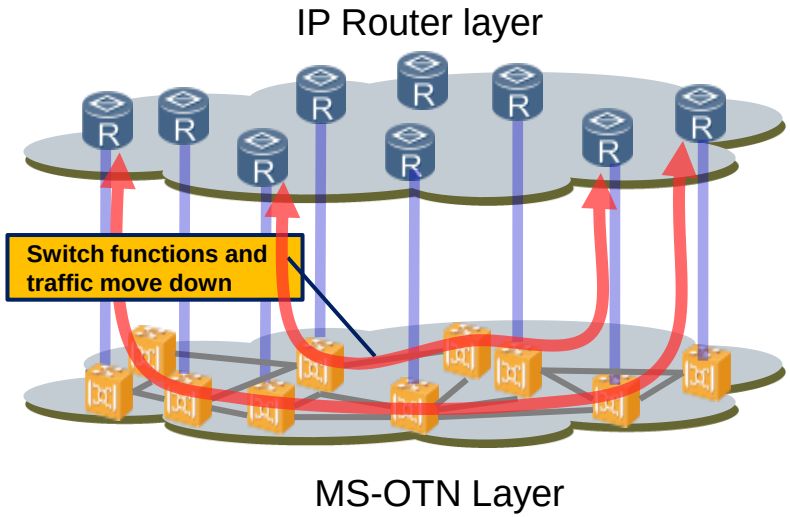
マルチサービスの伝送コストを最適化するMS-OTN

■ サービスと伝送レイヤ



※MS-OTN = OTN + MPLS-TP

■ トラフィック・オフローディング



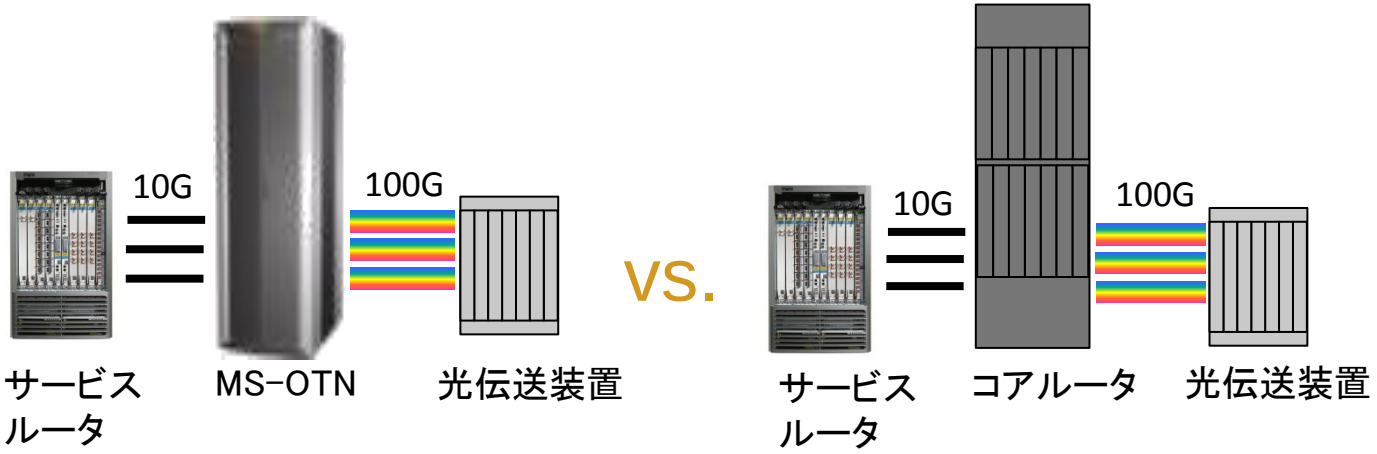
➢ CAPEX削減

1. IPトラフィックのオフローディングで高価なルータポート数を削減
2. マルチサービスの多重化でネットワークリソースの利用効率向上

➢ OPEX削減

1. 低消費電力
2. 設置スペース小
3. 保守コスト低 (Rich OAM)
4. 高可用性(Protection)

MS-OTNの利点1： 低消費電力、省スペース



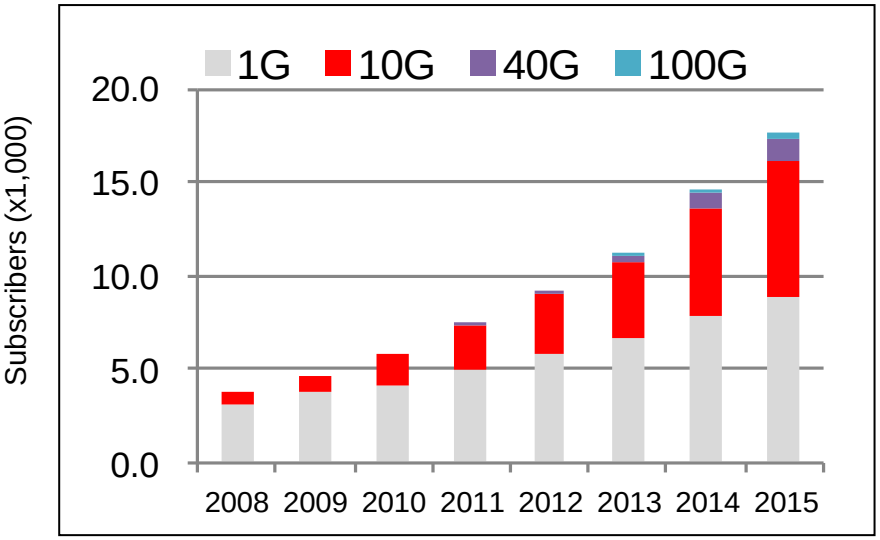
MS-OTNとコアルータとの比較

項目	指標	MS-OTN（OTNスイッチ）	Core Router（IP/MPLSスイッチ）
消費電力	Chipset	4 x 10Gbps: 20W; 100Gbps: 40W@2013	4 x 10Gbps: 150w 100Gbps: <200W@2013
	Total / Capacity	> 3W/Gbps 1.1W/Gbps @ 2013	> 4.5W/Gbps < 2W/Gbps @ 2014
大きさ	Board Depth	10 x 10Gbps board: ～250mm	10 x10Gbps board: ～600mm
重さ	Total / Capacity	7kg / 100Gbps	17kg / 100Gbps
総合		50%低消費電力 60%省スペース	--

※相当機器の公開仕様より概算

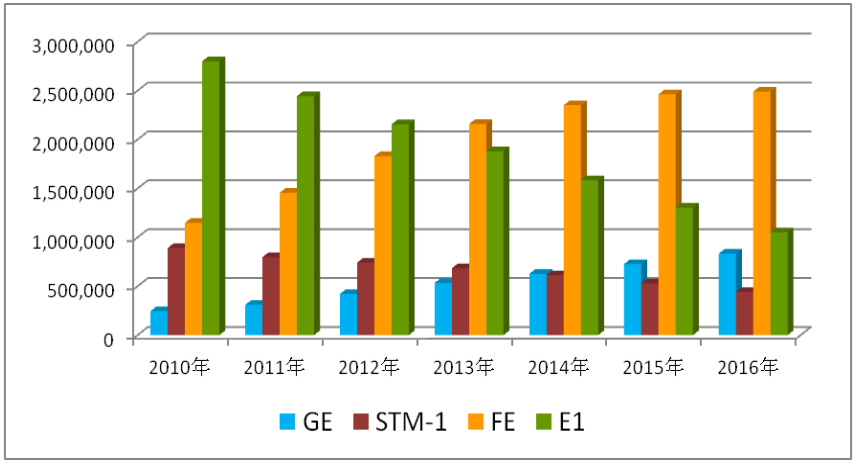
MS-OTNの利点2：SDH相当の高品質な1G, 10G専用線

1G, 10Gの専用線サービスの成長



Source: A Europe Top Carrier

既存E1/STM-1サービスも長期継続



- 専用線サービスは収益率が高い
- 中国、アジア諸国では70%の中小企業が2Mbps以下のTDM専用線を利用
  （大手金融/政府系組織でFC/GbE/2.5G専用線の要求有）
- OTNはTDM方式で高品質イーサネット専用線と既存TDM専用線を容易に伝送

内容

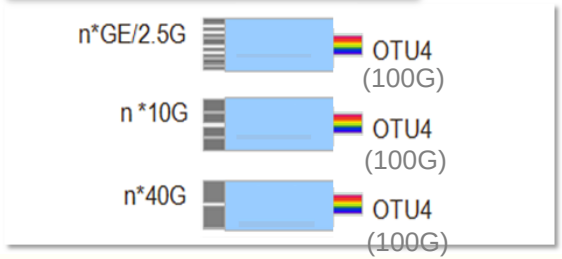
- Multi-Service OTNとは
- **Multi-Service OTNの適用と課題**
- Multi-Service OTNノードのアーキテクチャ

MS-OTNの適用シナリオ1： サービスMUX/DEMUX

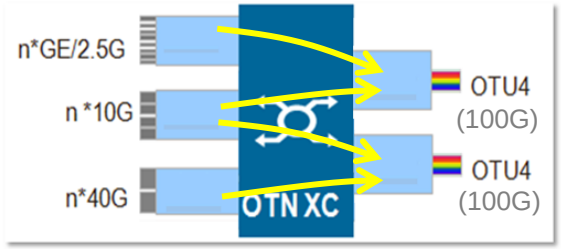
- 100G伝送時代 ⇒ サービス帯域(1Gbps～)とライン帯域(100Gbps)のギャップ拡大
- OTNスイッチは大容量リンクの効率的利用に貢献

1. ノード単位で効率的にトラフィック多重

OTNスイッチ無(Muxponder)

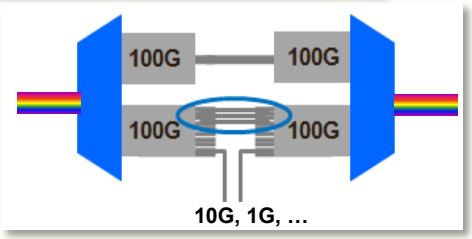


OTNスイッチ有

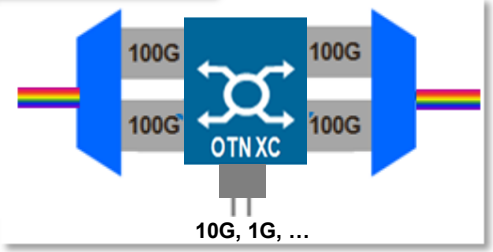


2. 該当トラフィックのみドロップ

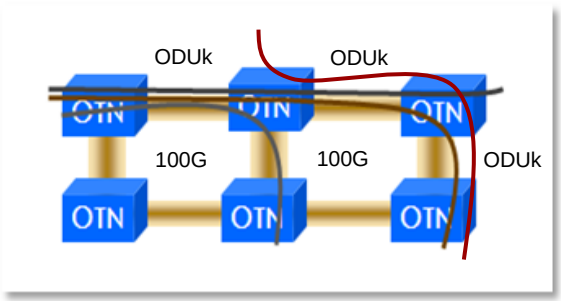
OTNスイッチ無(Muxponder)



OTNスイッチ有



3. 容易なE2E QoS保証

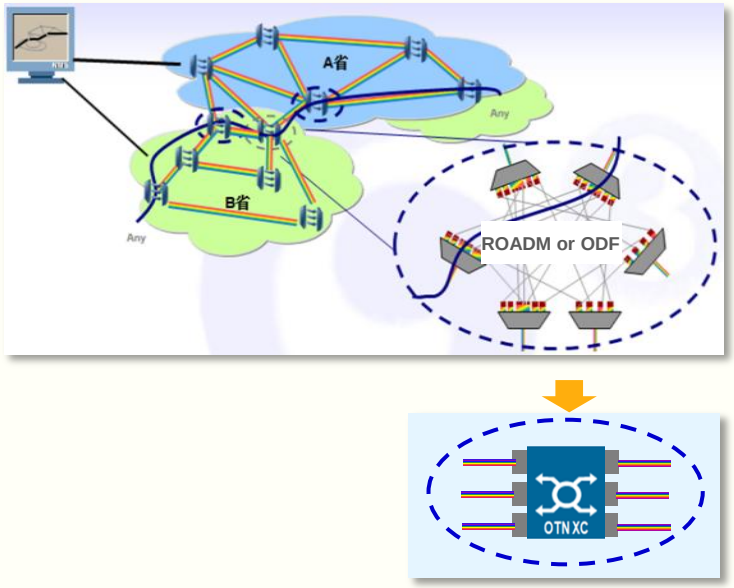


- ✓ ODUによる1.25Gbps単位のE2Eパス設定
- ✓ 100G伝送路内に多重化された小容量サービス(～1Gbps)の公平性を保証

MS-OTNの適用シナリオ2： OTNパス中継

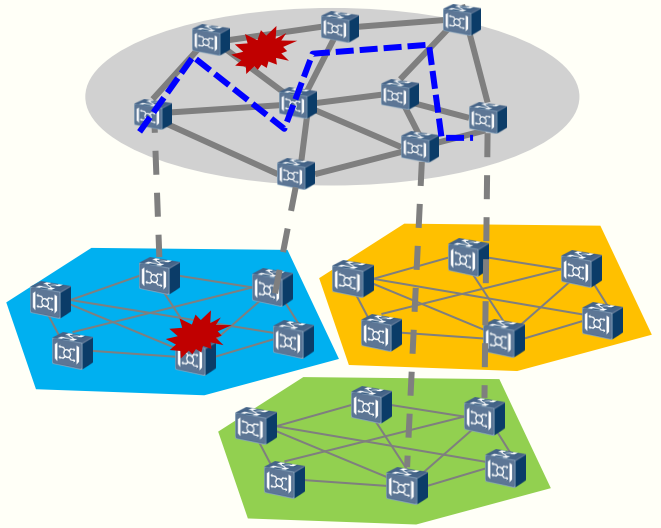
■OTNスイッチは光レイヤの制約を緩和し自由度の高いネットワーク間接続に貢献
■ 100G伝送時代 ⇒ OTNパス(サブ λ パス)のメッシュ・ネットワーク化

1．100G光パスネットワーク中継（OEO）



✓ OEO中継で光レイヤのパラメータ設定、ファイバ接続の複雑性を緩和
✓ マルチベンダWDMネットワーク間接続

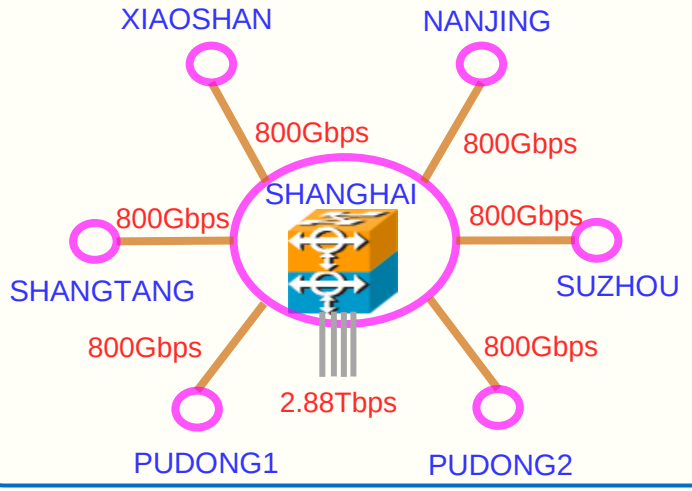
2．インテリジェントネットワーク（OTNパス ASON/GMPLS）



✓ 光の複雑なパラメータ調整の制約を緩和し多重障害に対する予備パス選択を柔軟化

MS-OTNを十分に活かすスイッチ容量は？

1）モバイル・バックボーンの例（現状）

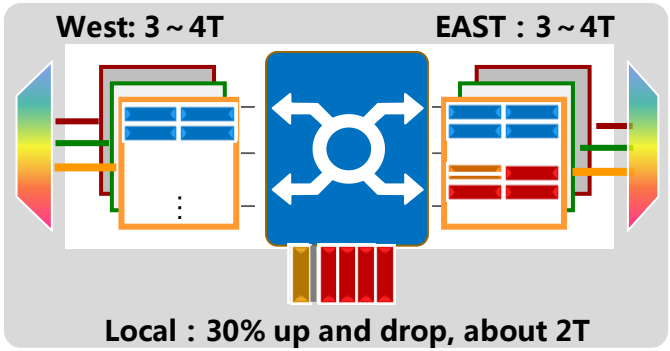


ライン回線：
80ch x 10Gbps = 800Gbps
800Gbps × 6sites＝4.8Tbps

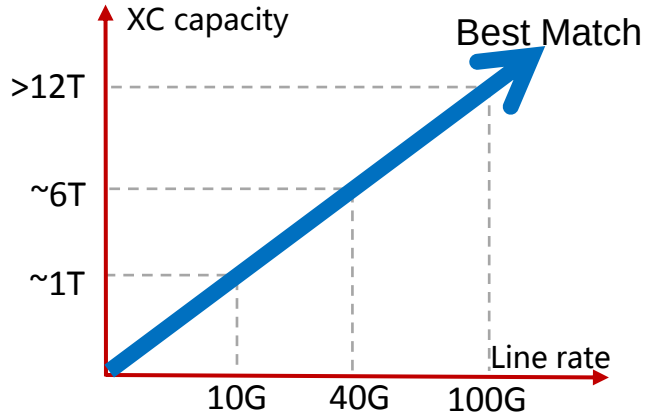
クライアント回線:
60% のトラフィックをADD/DROP = 2.88Tbps

OTNスイッチ容量：
4.8Tbps + 2.88Tbps = **7.68Tbps**

2）40G/100G時代の見積り



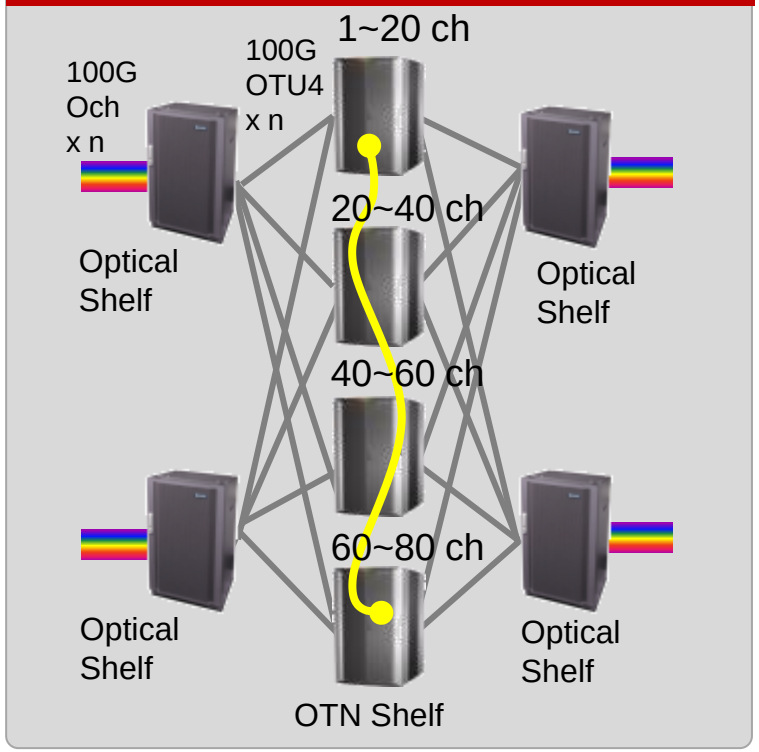
4Tbps x2 +2Tbps
= 10Tbps



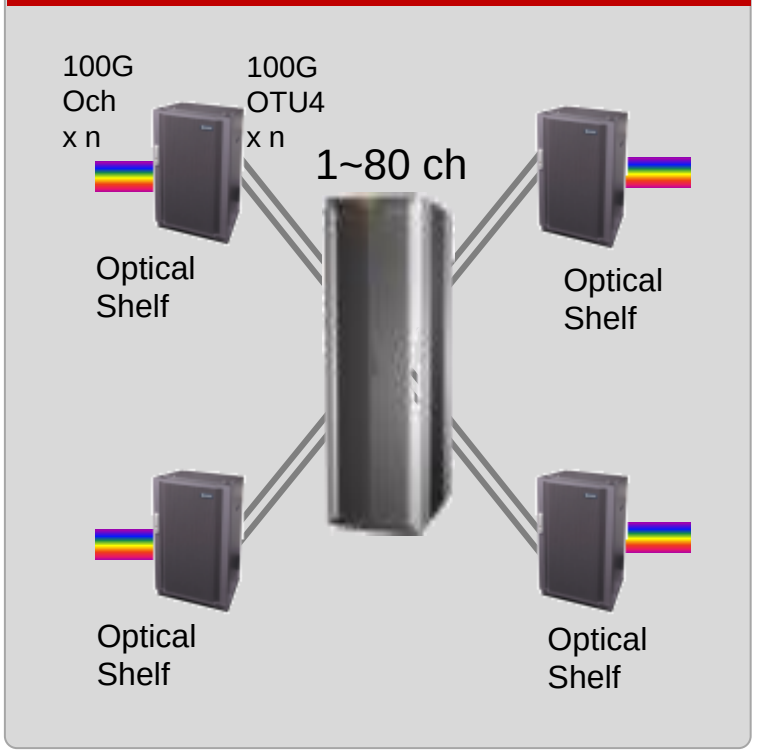
40G/100G時代のコアノードには10Tbps+ クラスの容量が必要

OTNスイッチが小容量の場合、、、

2Tbps OTNスイッチノード



10Tbps+ OTNスイッチノード

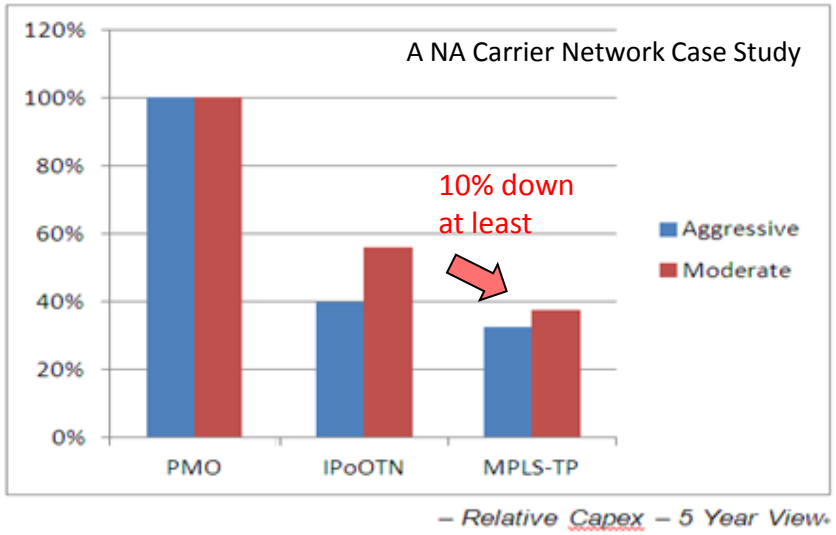


- ✓ サブラック間でブロッキング発生
- ✓ サブラック間接続コスト発生
- ✓ 設置スペース大、消費電力大

- ✓ ノンブロッキング
- ✓ サブラック間接続不要
- ✓ 設置スペース小、消費電力小

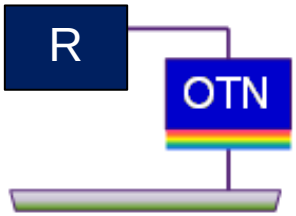
MPLS-TPによってサービス多重をさらに効率化

IP over OTN, IP over MPLS-TPの相対CAPEX

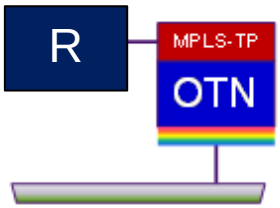


*PMO (Present Mode of Operation)
= IP over "P2P Mux-ponder"

a) IP over OTN



b) IP over MPLS-TP



MS-OTN
ノード

Year	a: IP over OTN	b: IP over MPLS-TP	(a-b) / b
2012	120	92	-23%
2013	148	120	-19%
2014	192	170	-11%
2015	268	226	-16%
2016	366	328	-10%

IPoOTN vs. IPoMPLS-TP IF Card Counts

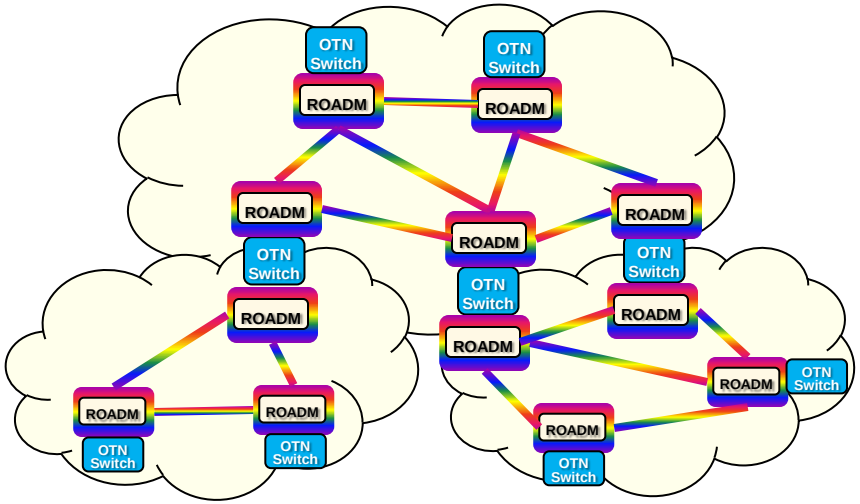
✓ "IP over OTN" plus "IP over MPLS-TP"

パケット多重方式による細粒度のパス設定、および、非対称帯域の双方向のパス設定効果によってIFカードをさらに10%以上削減

OTN ネットワークの二つの基本モデル

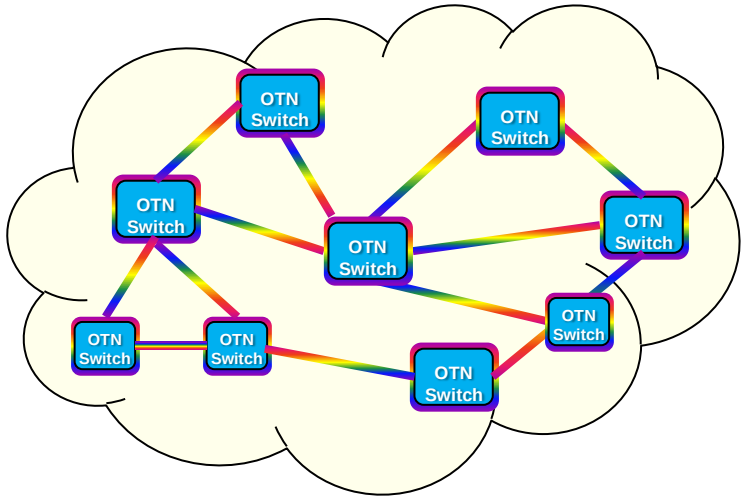
1) Stand Alone OTNノード

OTNスイッチノードをDWDM網内に配置



2) Integrated OTN/DWDMノード

OTNスイッチをDWDMノードに統合



項目	Stand Alone OTN	Integrated OTN/DWDM
CAPEX	DWDMノードとOTNノードの設置、および、接続インタフェースコストによりCAPEX大	Integratedノードの設置によりCAPEX小
OPEX	DWDMノードとOTNノードを個別管理により管理コスト大	Optical/Packetノードの統合管理により管理コスト低
その他	光ドメイン毎のマルチベンダ化が比較的容易	シングルベンダ構成

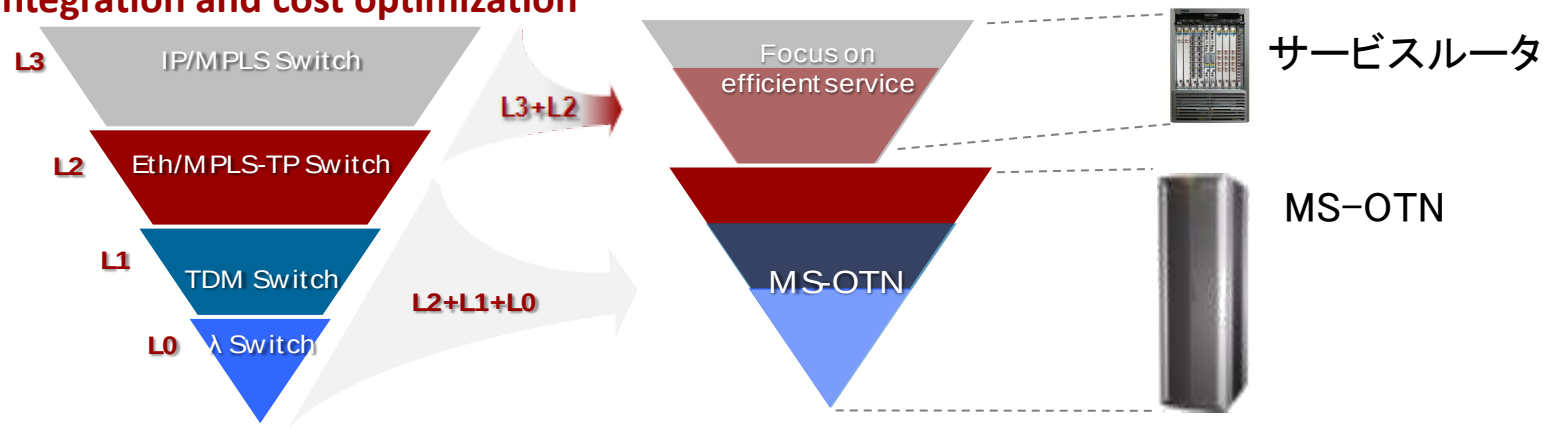
OTNスイッチの利点を活かしたネットワークには”Integrated OTN/DWDM”

内容

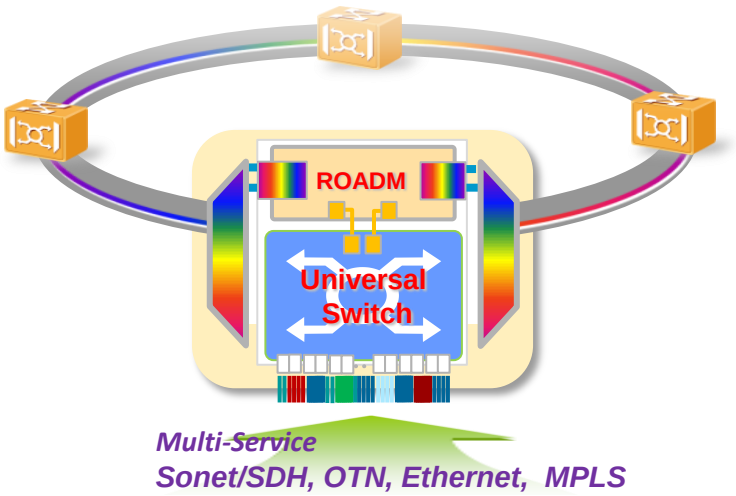
- Multi-Service OTNとは
- Multi-Service OTNの適用と課題
- **Multi-Service OTNノードのアーキテクチャ**

MS-OTNノードアーキテクチャ

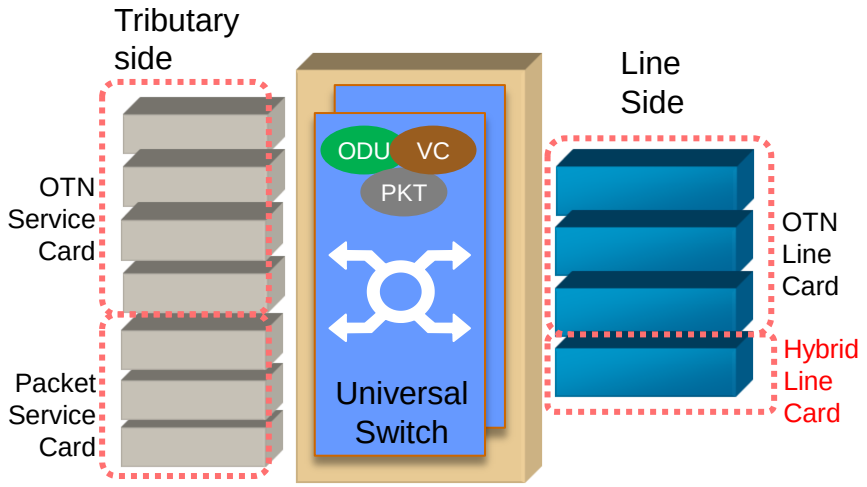
Layer integration and cost optimization



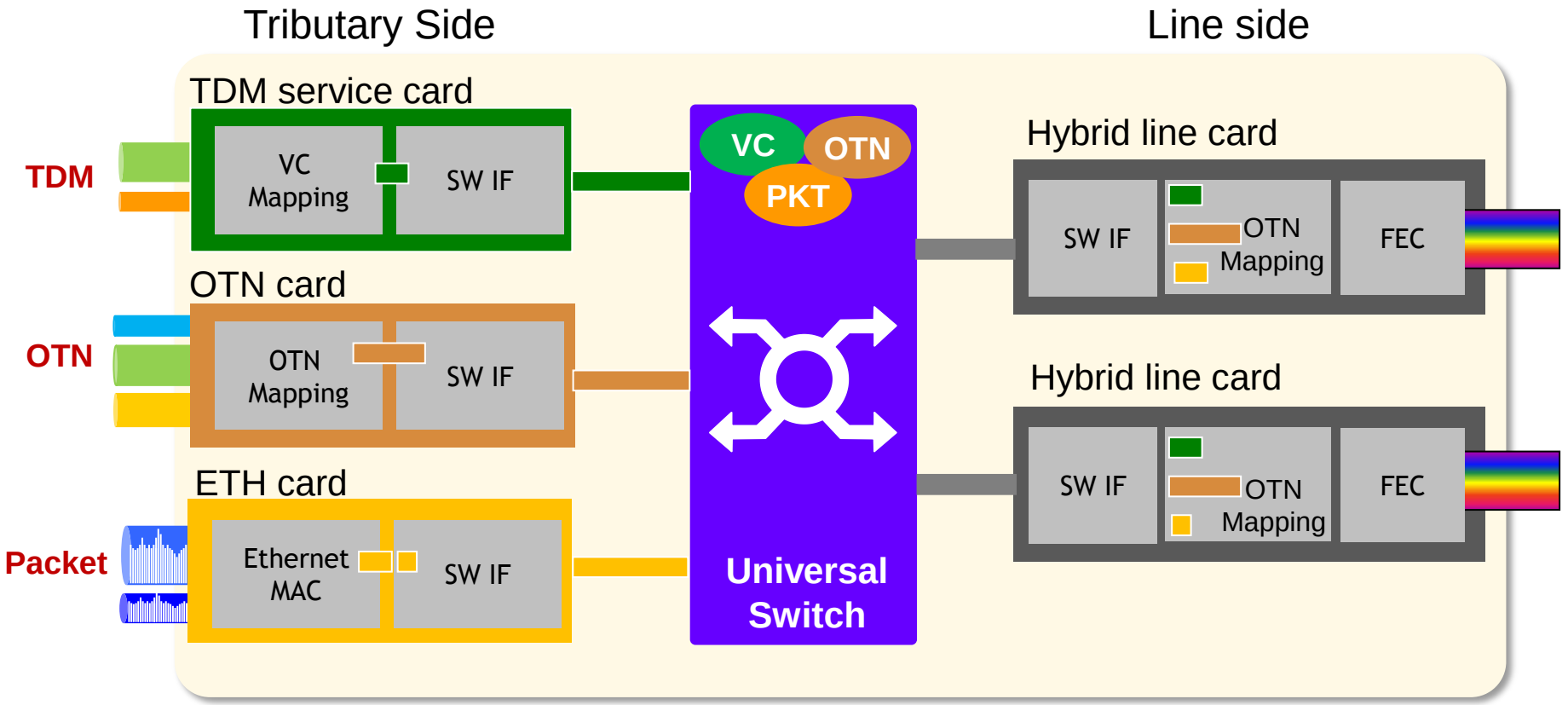
MS-OTN Architecture (Integrated OTN/DWDM Model)



Universal Switch & Tributary/Line card



100G伝送路を有効利用するハイブリッド・ラインカード



まとめ

1. MS-OTNはサービス・トラフィックをオフロードすることにより伝送ネットワークの**OPEX（設置スペース、電力費）を削減**

2. 100G時代の光伝送ネットワークの効率的運用には**10Tbps+クラスのOTNスイッチ**が有用
（トラフィックMUX/DEMUXおよびE2E OTNパス構成の柔軟化）

3. “高品質専用線の伝送に適した**OTN**”と“細粒度、非対称のトラフィック伝送に適した**MPLS-TP**”**の組合せがトラフィック伝送効率を最大化**

Thank you

www.huawei.com

Copyright©2012 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.